

De bouw van het atoom en het periodiek systeem

De deeltjes in een atoom, het atoomnummer en het massagetal, en wat je uit het PSE kan aflezen.

1 De deeltjes in een atoom

Een atoom heeft een **atoomkern** met daarrond de **elektronen**. In de kern zitten de **protonen** en de **neutronen**; samen heten die de **nucleonen**.

Deeltje	Waar	Lading
Proton	in de kern	positief
Neutron	in de kern	niet geladen
Elektron	rond de kern	negatief

In een **neutraal atoom** zijn er **evenveel protonen als elektronen**, en daarom heffen de ladingen elkaar precies op. Bijna de hele **massa zit in de kern**: een elektron weegt bijna tweeduizend keer minder dan een proton.

Het **atoomnummer** is het **aantal protonen** en bepaalt **om welk element** het gaat. Lees je atoomnummer 17, dan weet je meteen dat de **kern 17 protonen bevat**, dat een **neutraal atoom 17 elektronen heeft** en dat het element **op de zeventiende plaats in het PSE staat**; over het aantal neutronen zegt het niets. Het **massagetal** is het **aantal protonen plus neutronen**. Het aantal **neutronen** vind je dus door het **atoomnummer van het massagetal af te trekken**: bij atoomnummer 11 en massagetal 23 zijn er 12 neutronen.

Isotopen zijn atomen van **hetzelfde element met een ander aantal neutronen**. Hun atoomnummer is gelijk, hun massagetal niet, en chemisch gedragen ze zich hetzelfde.

2 Ionen

Een **ion** is een atoom dat **elektronen afgestaan of opgenomen heeft**. Het aantal protonen verandert daarbij niet, dus blijft het **hetzelfde element**.

Elektronen afstaan geeft een **positief ion**: er blijft positieve lading over. **Elektronen opnemen** geeft een **negatief ion**. Een deeltje met 12 protonen en 10 elektronen heeft dus lading **2 plus**; een deeltje met 17 protonen en 18 elektronen is een **chloride-ion** met lading 1 min.

De **symbolische voorstelling** van een ion zegt dus twee dingen: **welk element** het is, en **hoeveel elektronen** er af of bij gekomen zijn. Hoeveel neutronen de kern bevat, lees je er niet uit af.

3 Relatieve en absolute massa

Dit stuk staat enkel in de uitgebreide fiche, dus voor moderne talen en Latijn.

De **relatieve atoommassa** is de massa van een atoom **vergeleken met de atoommassa-eenheid u**. Eén u is ongeveer de massa van één proton of één neutron. Omdat het een verhouding is, heeft de relatieve massa **geen eenheid**; je leest ze af in het periodiek systeem.

De **absolute massa** is de **echte massa** van het atoom en heeft wel een eenheid: de **kilogram**. Je vindt ze door de relatieve massa te **vermenigvuldigen met de waarde van één u in kilogram**.

4 Het periodiek systeem

Een **periode** is een **horizontale rij**; een **groep** is een **verticale kolom**. Het **periodenummer** geeft het **aantal bezette schillen**; het **groepsnummer** van een hoofdgroep geeft het **aantal valentie-elektronen**, de elektronen in de buitenste schil. Het aantal valentie-elektronen van een **hoofdgroepelement lees je dus af aan het groepsnummer en niet aan het periodenummer**.

Een element in **groep 2 en periode 4** heeft dus **twee valentie-elektronen en vier bezette schillen**. Omgekeerd kan je uit die twee gegevens ook opzoeken welk element het is.

Je vult de schillen van binnen naar buiten. In de **eerste schil** passen **2** elektronen, in de **tweede 8**. De **elektronenconfiguratie** van een natriumatoom, atoomnummer 11, is dus **2, 8, 1**.

Links en in het midden van het systeem staan de **metalen**, **rechtsboven** de **niet-metalen**, en in de **laatste kolom** de **edelgassen**: **helium, neon, argon** en nog drie zwaardere. **Waterstof** staat vooraan en is er geen. Het **metaalkarakter neemt naar rechts af**, en de **elektronegativiteit**, de gretigheid naar elektronen, neemt naar rechts juist toe.

5 Waarom elementen reageren

Een **volle buitenste schil** is de stabiele toestand. Die **bijzonder stabiele elektronenverdeling** heet de **edelgasconfiguratie**. Een atoom met zo'n volle schil is **weinig reactief**, en daarom gaan de edelgassen bijna geen bindingen aan.

Alle andere elementen zoeken de kortste weg naar die volle schil. **Groep 1** heeft één valentie-elektron en **staat dat af**; natrium houdt dan 2, 8 over, net de configuratie van neon. **Groep 2** staat er twee af en wordt een ion met lading **2 plus**.

Een **zuurstofatoom** heeft zes valentie-elektronen. Het neemt **liever twee elektronen op dan er zes af te staan**, want **twee opnemen vraagt veel minder dan zes afstaan om de volle schil te bereiken**, en daarom wordt zuurstof een ion met lading **2 min**. Zo kan je uit de plaats in het systeem voorspellen welk ion een element vormt.

Elementen in **dezelfde groep lijken sterk op elkaar**, net omdat ze evenveel valentie-elektronen hebben. Het chemische gedrag wordt immers helemaal door de buitenste schil bepaald.

 **Weetje.** Mendelejev liet in zijn eerste tabel plaatsen open voor elementen die nog niet gevonden waren, en voorspelde hun eigenschappen. Toen ze later gevonden werden, klopte zijn voorspelling verrassend goed.